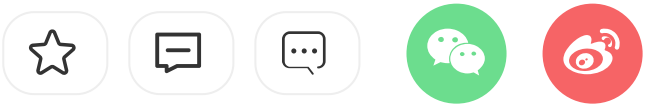
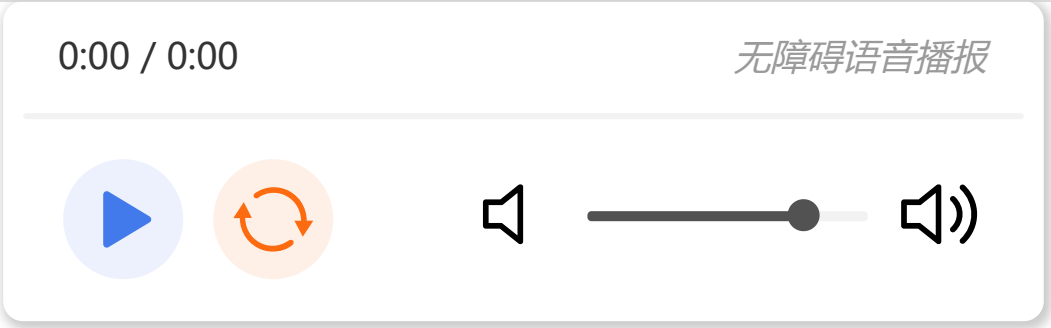
即墨区青岛大洋技研工业有限公司“4.10”一般容器爆炸事故调查报告

即墨区应急管理局 发布日期：2018-07-25 浏览次数：3650次





2018年4月10日19时18分左右,位于青岛市即墨区青岛环保产业园金王二路18号的青岛大洋技研工业有限公司,两名职工在维修100T热室压铸机过程中,压铸机蓄能器发生爆炸,事故造成2人死亡,直接经济损失350余万元。

事故发生后,依据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号)和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定,区政府成立了由区政府法制办公室副主任金旭亮任组长,区安全生产监督管理局、区市场监督管理局、青岛市公安局即墨分局、区总工会、区人力资源和社会保障局、区综合检验检测中心及青岛环保产业园管委派员组成的事故调查组,邀请区监察委派员参加,并邀请相关专家成立专家组,对导致事故发生的技术原因进行分析确定。

事故调查组坚持“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则,经过现场勘验、调查取证、委托鉴定、查阅资料等方式,查明了事故发生的经过和原因,人员伤亡和直接经济损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议,并针对事故原因及暴露出的突出问题,提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故相关单位情况

青岛大洋技研工业有限公司(以下简称“大洋技研公司”),营业执照统一社会信用代码:91370282614302214M,公司类型为有限责任公司(外国法人独资),法定代表人石见光久,公司地址位于青岛市即墨区青岛环保产业园金王二路18号,成立日期为1995年10月6日,营业期限自1995年10月6日至2025年10月6日,注册资本陆佰伍拾万美元,经营范围为生产经营摩托车及汽车配件;汽油机及柴油机燃油系统配件,汽油机及柴油机润滑系统配件;机械加工、模具设计与制造。

大洋技研公司现有从业人员140人,主要生产工艺有压铸、注塑、冲压、机加工、组装,年产值约3700万元。公司现有制造部、品质管理部、采购部、总务部、经营管理部、技术部、营业部7个部门和压铸、注塑2个车间。公司已成立了安全生产领导小组,于2012年通过了三级安全标准化达标建设,2015年通过复审。公司建立了安全生产责任制,制定了安全生产规章制度和操作规程,按照公司制定的计划,组织开展了安全生产教育培训、应急演练、隐患排查治理等活动。

(二)事故设备基本情况

1、100T热室压铸机自日本进口,生产厂家为日本凌沼机械株式会社,于2003年投入使用。热室压铸机工作原理为:通过压铸机油压系统运行,当压射锤头上升时,坩埚内的金属液通过料壶入口进入料壶压室内,合模后,在锤头下压时,金属液沿着通道从射嘴头填充到压铸模型腔中,凝固成型,压射锤头回升开模顶出,取出铸件,完成一个压铸循环。

大洋技研公司制定了100T热室压铸机安全操作规程,并张贴在设备岗位公示板上。该公司制定的《设备设施管理程序》中,对生产设备、设施的点检、维修、保养、大修、报废有明确规定,维修由生产技术一般维修人员负责,若维修人员不能排除故障时,需将维修过程记录,并报告给生产技术负责人。根据大洋技研公司的人事安排,该公司生产技术负责人为制造部负责人于宗江,压铸机生产技术一般维修人员为模具维修工吴德智。

2、发生事故的蓄能器为100T热室压铸机配件,与压铸机一体进口,同时投入使用。蓄能器设计额定压力17.5MPa,使用压力10.5Mpa,爆破压力不低于额定压力6倍。蓄能器内有橡胶气囊,主要充装氮气,大洋技研公司制定的100T热室压铸机安全操作规程中规定“氮气压力每3个月专人检查”。

压铸机设有蓄能器是为了保证工作压力,当压力升高时,油液进入蓄能器,蓄能器内气囊被压缩,油压系统管路压力不再上升,当压力下降时,蓄能器内气囊膨胀,将油液压入回路,减缓管路压力下降。当瞬间压力增大时,蓄能器可以吸收这部分的能量,以保证整个系统压力正常。

3、压铸车间共有三台不同吨位的热室压铸机,实行两班倒工作制,车间有一名模具维修工吴德智和六名热室压铸机操作工(含两名学徒工),其中初永航、孙成帅和学徒工于伟星一个班组,初永航为班组长,于伟星操作100T热室压铸机;华红卫、周娟伟与一名学徒工一个班组,华红卫为班组长,周娟伟操作100T热室压铸机。

4月10日7:00,周娟伟与于伟星交接班后一直操作100T热室压铸机,至当日18:00再次交给夜班操作工于伟星,在此期间,该压铸机设备无异常,产品也无缺陷。于伟星接班后一直操作100T热室压铸机至18:29未发现异常。

(三)属地监管情况

1、青岛环保产业园管理委员会,负责园区安全生产监管职责。管委成立了安全生产管理委员会,下发《安全生产工作职责规定》,明确了青岛环保产业园管理委员会及各部门安全生产工作职责;对辖区在产生产经营单位摸底登记,与园区内的企业签订安全生产工作目标责任书;印发了《联系服务企业片区制度工作方案》和《关于进一步分解落实企业安全生产监管责任的通知》,建立网格化实名制监管台账;管委定期召开安全生产专项会议,部署安全生产工作;聘请专家、管委包片部门、派出所等多次对青岛大洋技研工业有限公司进行安全检查,针对检查发现的问题督促企业落实整改。

2、青岛环保产业园安监办,认真履行监督管理职责,组织园区内企业开展“两个体系”建设工作、安全生产标准化建设工作,组织开展“安全月”活动。2017年聘请安全专家对100家生产经营单位进行检查,对查处的问题隐患督促企业严格落实整改措施,及时消除隐患。督促指导青岛大洋技研工业有限公司于2012年通过三级安全标准化建设,督促该企业每年与管委签订安全生产目标责任书,督促该企业主要负责人和安全管理人员按规定参加安全生产教育培训。

二、事故发生经过及救援情况

(一)事故发生经过

4月10日18时许, 100T压铸机在持续工作中,压铸车间夜班操作学徒工于伟星接班。18:29左右,压铸车间夜班班长初永航通过查看产品,发现产品质量有缺陷,认为是100T热式压铸机快压射出现故障,导致生产出的产品不合格。初永航在公司维修微信群里发了一条“100T设备不好,没有快压射”的信息,制造部于宗江问“啥原因没有的?”初永航回复“白班就不正常”后再未进行相关解释和说明,就安排于伟星到其他车间干活,自己开始动手维修压铸机快压射阀。维修一段时间后没修好,就找到电工高伟宁和他一起维修快压射阀。经查看发现,爆炸现场存留有液压换向阀备件及更换工具-内六角扳手。

在维修过程中,加热炉电源一直通电;压铸机由自动模式调换至手动模式,且在维修时不断进行调试:维修时,就将压铸机调至停止状态,设备不通电,油压系统不工作;调试时,调至启动状态,设备通电,油压系统运行。在维修至18:56左右,压铸机油箱内的液压油突然溢出,初永航和高伟宁查看后继续维修,直到19时18分左右,初永航到设备南侧打开设备启动键,刚走回到设备北侧快压射阀处,快压射阀上方的蓄能器发生爆炸,爆炸产生的碎片击中初永航、高伟宁2人头部。

(二)事故抢险救援和善后处置情况

事故发生后,现场工人立即向公司相关负责人报告,并分别拨打了120、119、110。经120急救人员和公安法医现场确认,初永航、高伟宁已死亡。

大洋技研公司总经理王民凯接到事故报告后,立即向所在地管委进行了报告。环保产业园管委又立即向区政府、安监局等部门进行了报告。接到事故报告后,区委常委区常务副区长鞠朝友、区安监局、青岛市公安局即墨分局、青岛环保产业园管理委员会等相关部门负责人相继赶赴现场,指导事故救援和善后处理工作,督促事故责任单位积极与遇难者家属协商。

青岛大洋技研工业有限公司已与死者家属协商一致并签订赔偿协议,善后事宜已处理结束。

三、事故发生的原因及性质

0909

(一)直接原因

经现场查看,该电炉丝(正常工作温度700℃)与蓄能器之间只有大约40mm厚的保温层,且保温层已使用近15年,保温效果下降;同时,蓄能器与电炉丝距离较近(约40cm),存在受辐射升温的可能。根据监控视频,化锌炉内电炉丝在事故发生前维修过程中一直处于工作加热状态,导致蓄能器内的橡胶皮囊因受热破裂,囊内气体迅速涌入液压油油箱造成油箱冒油,同时造成蓄能器内部与油箱上部无油区联通,为助燃气体(空气)进入蓄能器创造了条件;维修工人更换过液压阀,液压阀更换必然造成液压油流淌及空气的进入,因此更换液压阀也会造成系统内混入助燃气体(空气)。

经查看爆炸碎片,爆炸起始点正位于蓄能器与电炉丝最近点,在外部热源和油泵急剧压缩的协同作用下,形成点火源。爆炸可燃气体、助燃气体、点火源同时存在的情况下,发生了爆炸,造成蓄能器破裂,产生碎片。

(二)间接原因

1、青岛大洋技研工业有限公司的设备维修管理制度贯彻落实不到位。该公司制定的《设备设施管理程序》中明确规定,"维修由生产技术一般维修人员负责,若维修人员不能排除故障时,需将维修过程记录,并报告给生产技术负责人"。发生事故的两名职工均不是公司生产技术一般维修人员,未认真遵守公司管理制度。

2、青岛大洋技研工业有限公司安全管理不到位。发生事故的100T热室压铸机系进口设备,设备生产厂家提供的两份产品说明书分别为日文和英文版本,该公司在日常维修保养时,未为维修人员提供中文版说明书,对产品说明书中的警示说明不清,未在公司制定的《压铸作业安全操作规范》中加以明确规定。

3、从业人员劳动防护用品佩戴使用不到位。青岛大洋技研工业有限公司《压铸作业安全操作规范》中规定"压铸设备操作人员必须装备的防护用具为:1.安全帽;2.护目镜;3.长袖棉质工作服;4.防护鞋;5.手套"。从监控视频中可见,初永航在操作压铸机时未佩戴安全帽,后来高伟宁进入压铸车间内进行设备维修调试时也未佩戴安全帽。

(三)事故性质

经调查认定,青岛大洋技研工业有限公司"4.10"容器爆炸事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

(一)免于追究责任人员

初永航、高伟宁,非指定压铸机设备维修人员,且在作业期间未佩戴安全帽,对事故的发生负有直接责任。鉴于初永航、高伟宁已在事故中死亡,建议不予追究。

(二)行政处罚建议

1、青岛大洋技研工业有限公司安全管理不到位,抓落实设备维修管理制度不到位,对事故的发生负有重要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定,由青岛市即墨区安全生产监督管理局对青岛大洋技研工业有限公司给予四十六万元罚款的行政处罚。

2、王民凯,青岛大洋技研工业有限公司总经理,履行安全生产管理职责不到位,组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程工作中存在漏洞,对事故的发生负有领导责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定,由青岛市即墨区安全生产监督管理局对王民凯给予上一年年收入百分之三十罚款。

3、其他责任人员,建议由青岛大洋技研工业有限公司按照公司相关规定进行处理,处理结果报即墨区安监局备案。

(三)行政问责建议

建议青岛环保产业园管理委员会向青岛市即墨区人民政府作出书面检查。

五、事故防范和整改措施

1、青岛大洋技研工业有限公司,切实落实企业安全生产主体责任,要为从业人员提供中文版设备产品说明书,便于设备维修、保养;要进一步强化企业检修作业管理,建立健全检修作业安全管理制度和操作规程,制定完善、科学、可靠的检维修方案,做好检维修作业组织管理。要加强员工培训,让职工掌握岗位安全操作技能,了解事故应急处理措施,遵守公司各项管理制度。建议在压铸机蓄能器部分增加保护装置-安全阀组;蓄能器使用时必须进行热隔离,隔热措施要确保有效。

2.青岛环保产业园管委要切实履行属地管理职责,加强安全生产宣传,加大对区域内安全生产的监督检查,督导企业严格落实生产经营单位安全生产主体责任,遏制事故发生。

附:青岛大洋技研工业有限公司"4.10"事故调查组成员签字表

青岛大洋技研工业有限公司"4.10"事故调查组

2018年7月3日

< 上一篇 下一篇 >

相关阅读

- 即墨区人民政府办公室关于印发危险... 2023-03-23
- 青岛市即墨区移风店镇生产安全事故... 2022-11-23
- 即墨区青岛锦联油脂有限公司“3·3”一... 2022-06-16

发表评论

公开电话 我要写信

请登录后提交 提交